



FC3, FC3-FP, BA3, TCM3, GRH3

IG3, IG3-FP, DI3, RT3, SAE3

ISCAE

Méthodologie de recherche

Objectifs



- ✓ Enrichir la formation des étudiants sur le plan de la méthodologie de recherche scientifique
- ✓ Répondre aux rigueurs scientifiques précises du travail de recherche.



Plan du cours

1. Les généralités de la méthode de la recherche
2. La revue de littérature
3. Le choix du sujet de mémoire
4. La structure des mémoires
5. Les considérations d'ordre méthodologiques
6. Les citations, notes et la bibliographie
7. Quelques conseils sur l'élaboration du mémoire de fin d'études/PFE

1. Les généralités de la méthode de la recherche

- ❑ Dans les sciences, le terme « **méthode** » signifie l'ensemble des démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité.
- ❑ **La recherche scientifique** est un **processus rationnel** et **dynamique** qui permet d'examiner des phénomènes, des problèmes à résoudre, et d'obtenir des réponses précises à partir d'investigations.
- ❑ Ce processus se caractérise par le fait qu'il est:
 - **Systématique** (intégré dans un système intellectuel),
 - **Rigoureux** scientifiquement (objective, suit un canevas défini par la communauté scientifique.
 - et conduit à l'acquisition de nouvelles connaissances.

1. Les généralités de la méthode de la recherche

La recherche scientifique a un caractère dynamique:

- ☐ Il ne s'agit pas d'un ensemble de connaissance figé,
- ☐ Évolue au fil du temps et des interrogations de la société et du perfectionnement de ses méthodes d'acquisition des connaissances,
- ☐ Le scientifique doit accepter d'être critiquer et de réfuter les théories du moment (les explications acceptés peuvent devenir désuètes par la découverte de fait plus récents, donc les théories se construisent, se modifient puis deviennent périmés),
- ☐ Des théories contradictoires peuvent coexister tant que des recherches ne mettent pas a jours des fait nouveaux appuyant l'une plus que l'autre, ou réfutant les deux a la fois.

1. Les généralités de la méthode de la recherche

- ☐ Les fonctions de la recherche scientifique sont: décrire, expliquer, comprendre, contrôler et prédire des faits, des phénomènes et des conduites.
- ☐ Une recherche est « scientifique » si elle répond à des critères relativement précis et acceptés par l'ensemble de la communauté scientifique. 
- ☐ Une recherche n'est pas scientifique si elle ne respecte pas certains critères relativement précis et acceptés par l'ensemble du monde scientifique. 

1. Les généralités de la méthode de la recherche

- ☐ La connaissance scientifique est un savoir fondé sur l'interprétation de la société qui s'appuie sur des preuves et des données matérielles et objectives dans un cadre théorique spécifique.
- ☐ Les études théoriques qui traitent des idées et des opinions sans les étayer par des preuves et des données ne sont pas considérées comme « scientifiques ».. 
- ☐ Les études qui collectent des statistiques et des preuves sans les interpréter et analyser systématiquement les données ne sont pas non plus considérées comme des études « scientifiques », 

1. Les généralités de la méthode de la recherche

Les différents niveaux de recherche scientifique:

1. La description « diagnostic » (exemple: décrire une administration, déterminer les caractéristiques d'un phénomène, faire ressortir tous les aspects d'un service),
2. La classification: catégoriser, regrouper et mettre en ordre des faits observés pour permettre des comparaisons...etc.,
3. L'explication / compréhension: consiste à mettre en exergue les relations entre des phénomènes et à déterminer pourquoi ou dans quelles conditions telles phénomènes ou tels événements se produisent.

1. Les généralités de la méthode de la recherche

Les Modes de la recherche scientifique:

1. L'approche quantitative:

- A pour objectif de recueillir des données observables et quantifiables,
- Décrire, expliquer, contrôler et à prédire de faits et événements en se fondant sur l'observation ...etc.,
- S'appuie sur des techniques de recherche quantitatives de collecte de données dont en principe la fidélité et la validité sont assurées.
- Aboutit à des données chiffrées permettant de faire des analyses descriptives, des tableaux et graphiques, des liens entre les variables ou facteurs (corrélation) , etc.

1. Les généralités de la méthode de la recherche

Les Modes de la recherche scientifique:

1. L'approche quantitative:

○ Avantages:

- ✓ un excellent moyen de prouver ou de réfuter une hypothèse,
- ✓ Stabilité des règles depuis des siècles,
- ✓ Après une analyse statistique des résultats, une réponse complète est atteinte, et les résultats peuvent être légitimement discutées et publiées.

○ Inconvénients:

- ✓ peut être difficile et coûteuse + nécessitant du temps
- ✓ tendance à générer des résultats « prouvés » ou « à prouver », c-a-d, peu de "zones d'incertitude".

1. Les généralités de la méthode de la recherche

Les Modes de la recherche scientifique:

2. L'approche qualitative:

- Dans l'approche qualitative, le chercheur part d'une situation concrète comportant un phénomène particulier qu'il cherche à comprendre, prouver ou vérifier.
- Le chercheur ici vise à donner sens au phénomène à travers l'observation, la description, l'interprétation et l'appréciation du contexte et du phénomène tel qu'il se présente.
- Exemple: études de cas, observation, entretiens semi-structurés ou non-structurés, etc.).
- Le mode qualitatif fournit des données non chiffrées.

1. Les généralités de la méthode de la recherche

Les Modes de la recherche scientifique:

2. L'approche qualitative:

○ Avantages:

- ✓ faciles à planifier et à mettre en œuvre (ne consomme pas bcp du temps et de ressources),
- ✓ ne dépend pas autant de la taille des échantillons que les méthodes quantitatives,
- ✓ très utile lorsque le sujet étudié est trop complexe.

○ Inconvénients:

- ✓ nécessite bcp de réflexion et de planification
- ✓ seulement guide sur des tendances générales,
- ✓ fournit des observations plus ouvertes à l'opinion et au jugement personnel.

1. Les généralités de la méthode de la recherche

Les Modes de la recherche scientifique:

Méthodes de collecte d'informations dans la recherche qualitative:

- **Entretien individuel:**
 - ✓ Un entretien structuré dans lequel on pose une série de questions préparées à l'avance,
 - ✓ Un entretien semi-structuré est un entretien non codifié avec des questions ouvertes et approfondies.
- **Observation**
- **Focus groupe**
- **Analyse du contenu**

1. Les généralités de la méthode de la recherche

Les Modes de la recherche scientifique:

3. L'approche mixte:

- Il s'agit d'une combinaison des deux approches précédentes, permettant au chercheur de mobiliser aussi bien les avantages du mode quantitatif que ceux du mode qualitatif. Cette conduite aide à maîtriser le phénomène dans toutes ses dimensions.
- L'approche mixte permet de récolter beaucoup d'informations et d'analyser ces informations moyennant des outils statistiques quantitatives.

1. Les généralités de la méthode de la recherche

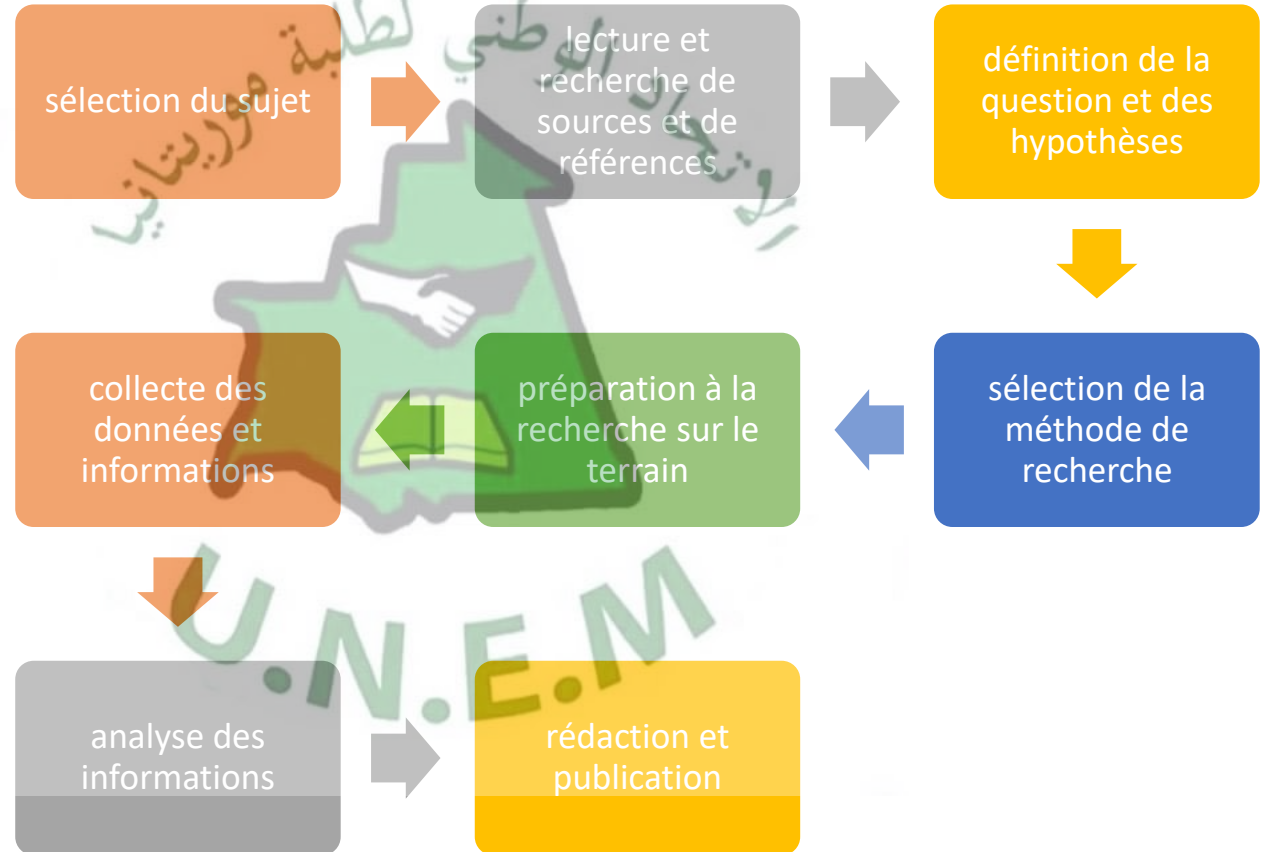
Les Modes de la recherche scientifique:

Une comparaison entre les deux approches; quantitative et qualitative:

Recherche qualitative	Recherche quantitative
Génère des hypothèses	Vérifie des hypothèses
Est généralement inductive (part d'un cas précis pour arriver à une conclusion générale)	Est généralement déductive (part d'une théorie générale pour arriver à une explication précise)
Examine un ensemble d'idées; l'approche d'échantillonnage permet une couverture représentative des idées ou des concepts	Examine un ensemble de personnes; l'échantillonnage permet une couverture représentative des personnes dans la population
Explique « pourquoi » et « qu'est-ce que cela veut dire »	Explique « quoi », « combien » et « dans quelle mesure »
Capte des renseignements étoffés, contextuels et détaillés auprès d'un petit nombre de participants	Obtient des estimations numériques de la fréquence, de la gravité et des associations à partir d'un grand nombre de participants

1. Les généralités de la méthode de la recherche

Les étapes de la recherche scientifique:



1. Les généralités de la méthode de la recherche

L'éthique de la recherche scientifique: Certaines méthodes d'obtention d'informations ne sont pas légales et éthiques.

Principe	Explication
Honnêteté	Le chercheur doit être honnête avec les participants et les lecteurs sans falsifier les informations...
Confidentialité	concerne la protection des données et de la vie privée des participants
Consentement	Le chercheur doit toujours obtenir le consentement des participant.es avant de commencer son travail de recherche sur le terrain.
Sécurité	Éviter ce qui pourrait menacer l'intégrité physique ou psychologique des participants et des chercheurs
Prendre en compte les sentiments des autres (vulnérabilité)	Respecter les sentiments, croyances et opinions de tous les participants, même si elles sont fondamentalement incompatibles avec les croyances du chercheur.

2. La revue de littérature



Literature review

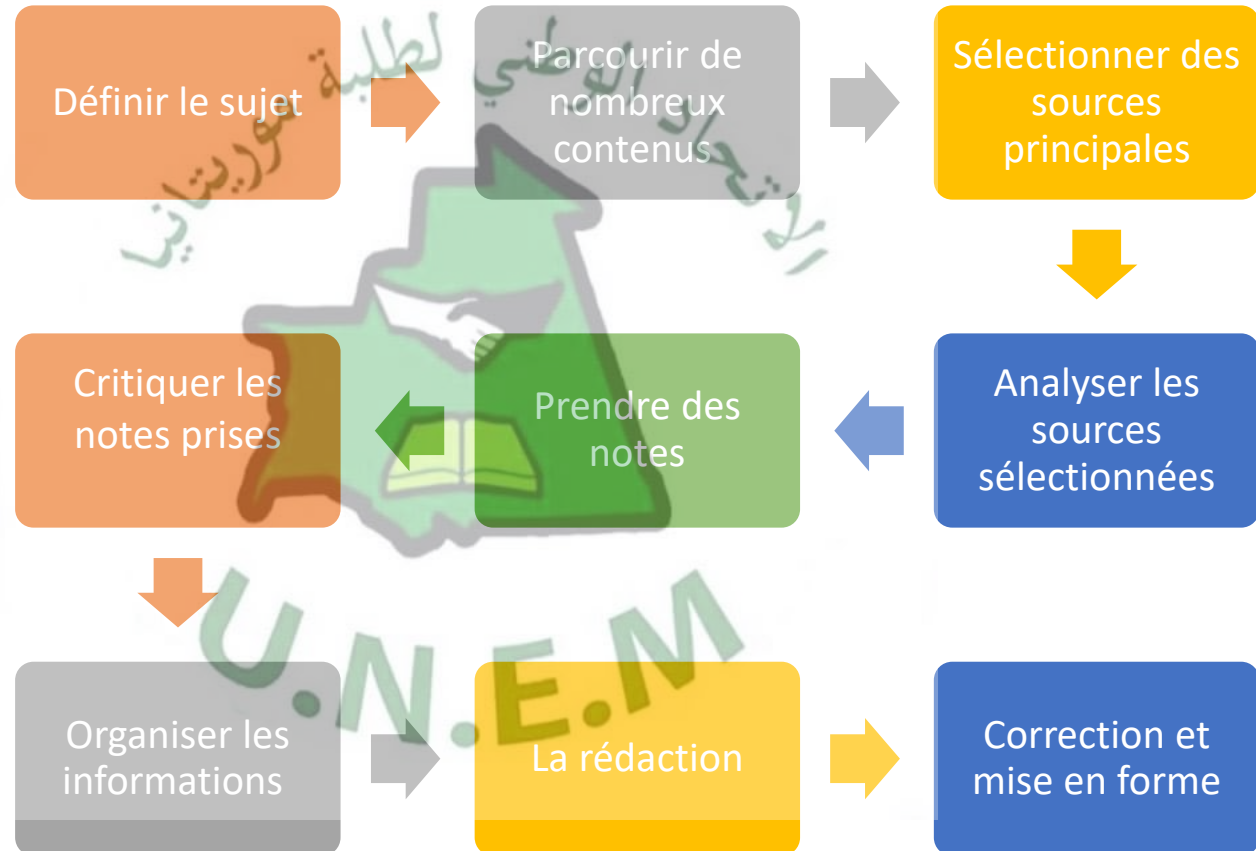
2. La revue de littérature

Qu'est-ce qu'une revue de littérature?

- ❑ C'est un exercice de réflexion qui rassemble, analyse et organise plusieurs articles ou contenus scientifiques, afin de proposer une vue globale des avancées scientifiques d'un domaine.
- ❑ Il s'agit d'une démarche scientifique qui vise à proposer un bilan des études déjà menées pour mettre en avant l'état de la recherche du sujet étudié.

2. La revue de littérature

Comment faire une revue de littérature?



3. Le choix du sujet de mémoire



3. Le choix du sujet de mémoire

Qu'est-ce qu'un mémoire ou un PFE:

- ❑ C'est un document qui se veut scientifique, réalisé dans le cadre d'un processus de formation par une ou plusieurs personnes, sur un sujet proche du champ d'études choisi.
- ❑ Le mémoire prend trois formes:
 - Le mémoire-compilation: L'étudiant choisit un thème d'étude, il rassemble l'essentiel de la littérature qui traite la question, il l'analyse et en fait une présentation critique.
 - Le mémoire-recherche: Il aborde l'étude d'un thème neuf ou peu exploré. Il implique une démarche d'observation substantielle, souvent une étude empirique. L'étudiant doit « aller sur le terrain ».
 - Le mémoire-analyse d'expérience: fréquent dans le cadre des formations professionnelles supérieures, lorsque les étudiants ont effectué des stages

3. Le choix du sujet de mémoire

Qu'est-ce qu'un mémoire ou un PFE:

☐ Le projet (mémoire pratique) prend plusieurs formes:

- Création d'une entreprise (étude de faisabilité).
- Création d'une application informatique,
- Création d'un nouveau produit ou nouveau service.
- etc.

☐ Comment choisir un sujet de mémoire:

- Le sujet doit intéresser l'auteur (son goût, ses centres d'intérêt...)
- Le sujet doit avoir un caractère innovant,
- Les sources doivent être accessibles; c'est-à-dire matériellement à votre portée (pensez, en particulier, au temps disponible,,,,).
- Les sources doivent être traitables.
- L'étudiant doit être en mesure de maîtriser la méthodologie retenue.

4. La structure du mémoire / PFE



Structure du mémoire

4. La structure du mémoire/PFE

La structure du PFE /Mémoire de fin d'études?

❑ Le PFE doit comporter, entre autres, les éléments qui

suivent:

- ✓ Page de garde
- ✓ Dédicaces
- ✓ Remerciements
- ✓ Table des matières
- ✓ Liste des acronymes, glossaire, etc.
- ✓ Liste des tableaux
- ✓ Liste des figures
- ✓ Introduction
- ✓ Développement du PFE (Chapitres, parties...etc.)
- ✓ Conclusion Générale
- ✓ Bibliographie
- ✓ Annexes

5. Les considérations d'ordre méthodologiques



Questions méthodologiques importantes à prendre en considération lorsque l'on prépare une étude.

5. Les considérations d'ordre méthodologiques

□ Le choix de la méthode:

- En matière de recherche, il n'existe pas d'une seule méthode possible et chacun doit se construire la sienne. Mais il existe certains préceptes et principes pratiques permettant d'éviter de commettre des erreurs et ils valent dans tous les domaines.
- La méthode choisie doit être cohérente avec l'objectif de l'étude.

□ La Problématique:

- Larousse: la problématique c'est: l' « ensemble des questions, des problèmes concernant un domaine de connaissances ou qui sont posés par une situation. »
- Une question (ou une série de questions) pertinente, originale à laquelle on veut répondre.
- La problématique doit être bien articulée; simple, concise et cohérente

5. Les considérations d'ordre méthodologiques

□ L'hypothèse:

- Proposition relative à l'explication de phénomènes naturels, admise provisoirement avant d'être soumise au contrôle de l'expérience.

□ Exemple (<https://www.scribbr.fr/article-scientifique/hypothese-article-scientifique/>):

- Un chercheur se rend compte que le pain mâché prend un goût sucré. Ses recherches le mènent à penser que le pain subit une transformation dans la bouche : la salive agit, et un élément présent dans le pain se transforme en sucre.
- Une hypothèse générale peut être extraite de ce raisonnement : “Les composants du pain produisent un goût sucré quand ils se mélangent à la salive”.

5. Les considérations d'ordre méthodologiques

❑ L'enquête:

- C'est une méthode de collecte de données par questionnaire, concernant le sujet d'intérêt d'un groupe sélectionné.
- etc.

❑ Le questionnaire:

- Une série de questions structurées et organisées.

Élaborer un questionnaire:

- Choisir un échantillon représentatif de personnes à interviewer.
- Définir le type de questions à poser : questions fermées, ouvertes, etc.
- Structurer le questionnaire.
- Déterminer comment se déroulera l'enquête (dans la rue, par courrier, sur internet, etc.).
- Réaliser l'enquête : choix de la date, des interviewers, etc.
- Organiser la saisie et traiter les résultats

6. Les citations, notes et la bibliographie



**Comment
citer...**

6. Les citations, notes et la bibliographie

Comment citer une ressource:

☐ Le mémoire utilise bcp de ressources comme:

- Les ouvrages.
- Les articles,
- Les cites web.
- etc.

☐ Pourquoi citer ces ressources:

- Pour démontrer qu'on est scientifiquement honnête;
- Pour éviter le plagiat,
- Pour reconnaître l'origine des idées,
- Permettre au lecteur de consulter ces ressources.
- etc.

6. Les citations, notes et la bibliographie

Comment citer une ressource: deux possibilités

❑ Citer des propos en paraphrasant:

- Je lis les propos 2 ou 3 fois,
- Je note les mots clés,
- Je mets la ressource à part,
- Je rédige avec mes propres mots,
- Je cite la source bibliographie.

❑ Citer des propos (entre guillemets):

- J'écris le paragraphe et je le mets entre guillemets « »
- J'écris la source biblio au début: d'après Rabeh, H. (2015:12) ou à la fin du paragraphe, exemple: (Rabeh, H., 2022: p.12)
- J'indique la source dans la bibliographie, selon le style

utilisé: **APA**, Harvard, Vancouver,...etc,

6. Les citations, notes et la bibliographie

Comment citer une ressource: style APA

- ✓ Le style APA dans le texte fonctionne avec un système auteur-date.
- ✓ Dans la bibliographie, vous dressez la liste de toutes les sources de manière complète.

□ Citer un ouvrage: APA

- Dans le texte:

- "L'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises est le meilleur dans son contexte" (Rabeh, H., & Kane, S., 2021:p.14).

- Selon Rabeh, H. & Kane, S. (2021), l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises est le meilleur dans son contexte.

- Dans la bibliographie:

Rabeh, H. & Kane, S. (2021). L'état des lieux de l'enseignement supérieur en Mauritanie. Paris, La découverte.

6. Les citations, notes et la bibliographie

Comment citer une ressource: style APA

❑ Citer un article électronique: APA

Auteur (s). (Année). Titre de l'article. Titre de la revue, Volume(Numéro), Pages.

Repéré à DOI ou URL

○ Dans le texte:

Au début ou dans la phrase :Rabeh, H. & Kane, S. (2021)

et à la fin de la phrase (Rabeh, H. & Kane, S., 2021)

○ Dans la bibliographie:

Rabeh, H. & Kane, S. (2021). Les facteurs humains : un enjeu d'aujourd'hui pour la sécurité de notre futur. Journal of innovation, 40(2), 16-18. consulté le 2/2/2 à: <http://iscae.mr.sdm.mr.ca/ipac.jsp?session=1313AW55587W4>

6. Les citations, notes et la bibliographie

Comment citer une ressource: style APA

□ Citer un Document ou page Web : APA

Auteur(s). (Année). Titre du document [Format, si nécessaire]. Repéré la date telle,,,à URL

- Dans le texte:

Au début ou dans la phrase :Rabeh, H., & Kane, S. (2021)

et à la fin de la phrase (Rabeh, H., & Kane, S., 2021).

- Dans la bibliographie:

Rabeh, H. & Kane, S. (2015). Les facteurs humains : un enjeu d'aujourd'hui pour la sécurité de notre futur. Consulté le 2/2/2 à:

<http://iscae.mr.sdm.mr.ca/ipac.jsp?session=1313AW55587W4>

6. Les citations, notes et la bibliographie

Comment citer une ressource: style APA

❑ Citer un mémoire ou une thèse (imprimé): APA

Nom de l'auteur, "titre de la thèse ou du mémoire", type de thèse et discipline, sous la direction de [nom du directeur ou de la directrice], Ville, Université, Année, éventuellement nombre de volume et de pages.

- Dans le texte: (Rabeh, H., 2014).
- Dans la bibliographie:

Rabeh, H. "titre de la thèse ou du mémoire", type de thèse et discipline, sous la direction de [nom du directeur ou de la directrice], Ville, Université, 2014, éventuellement nombre de volume et de pages.

❑ Citer un mémoire ou une thèse (disponible en ligne): APA

- Dans le texte: (Rabeh, H., 2014).
- Nom de l'auteur, Initiales. (année). Titre du document [Mémoire non publié]. URL

7. Quelques conseils pour bien rédiger son PFE



Conseils...

[illegible]

Quelques conseils pour bien rédiger son PFE

Le planning du mémoire/PFE

La gestion de l'information

- Délimiter les mots clés
- Triez les informations collectées sous forme de fichiers informatiques.
- Effectuez des sauvegardes régulières sur une clé USB ou envoyez-vous par mail votre avancement.
- notez au fur et à mesure l'ensemble des références bibliographiques selon les normes attendues.

La gestion du temps

- Adaptez votre planning à votre mode de vie.
- Commencez par les tâches qui vous paraissent les plus pénibles.
- Prévoyez des contretemps et préparer des remèdes,

La rédaction et la mise en page

- Optimisez le style académique de votre document:
 - la neutralité,
 - la clarté,
 - la précision,
 - la logique.

ISCAE

Dr. Hammady
Rabeh



Merci de votre attention !